

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II - NĂM HỌC 2024 - 2025

Bài 1 (1,5 điểm). Cho parabol $(P) : y = \frac{1}{2}x^2$ và đường thẳng $(d) : y = x + 4$.

- a) Vẽ (P) và (d) trên cùng hệ trục tọa độ Oxy .
b) Tìm tọa độ giao điểm của (P) và (d) .

Bài 2 (1,5 điểm). Cho phương trình $x^2 - 6x + m + 2 = 0$.

- a) Tìm m để phương trình có hai nghiệm phân biệt.
b) Tìm m để: $x_1^2 + x_2^2 = 20$.

Bài 3 (1,0 điểm) (Toán thực tế hình không gian). Một chiếc nón lá có đường kính đáy 40 cm và độ dài đường sinh $l = 30$ cm. Tính diện tích lá cần dùng để phủ kín mặt xung quanh chiếc nón lá (lấy $\pi \approx 3,14$).

Bài 4 (1,5 điểm) (Toán thực tế). Một mảnh đất hình chữ nhật có chiều dài hơn chiều rộng 5 m và diện tích bằng 150 m^2 . Tính chu vi mảnh đất.

Bài 5 (4,0 điểm) (Hình học). Cho tam giác ABC nhọn ($AB < AC$) nội tiếp $(O; R)$. Các đường cao BE, CF cắt nhau tại H .

- a) Chứng minh: Tứ giác $BCEF$ nội tiếp một đường tròn.
b) Chứng minh: $AE \cdot AB = AF \cdot AC$.
c) Kẻ đường kính AK của (O) . Chứng minh: $AK \perp EF$.

Bài 6 (0,5 điểm). Giải phương trình: $x^4 - 7x^2 + 12 = 0$.

--- HẾT ---